

THỰC TRẠNG, THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG TRỢ LÝ AI CHO DỊCH VỤ PHÁP LÝ TẠI VIỆT NAM

Hồ Văn Như Ý¹, Nguyễn Huỳnh Bảo Hân², Nguyễn Thị Hoài Linh^{3,*}

TÓM TẮT

Trí tuệ nhân tạo là một bước đi đột phá trong lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam với mục tiêu nâng cao hiệu quả, độ chính xác và khả năng tiếp cận dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI trong dịch vụ pháp lý hiện đối mặt với nhiều thách thức, từ hạn chế dữ liệu, khung pháp lý – đạo đức, cho đến yếu tố kỹ thuật và sự chấp nhận của con người. Nghiên cứu này phân tích thực trạng và chính sách liên quan, đồng thời đề xuất phương hướng phát triển mô hình trợ lý pháp luật dưới dạng Chatbot. Mô hình được thiết kế nhằm hỗ trợ tra cứu thông tin, hướng dẫn thủ tục, kết nối với luật sư khi cần tư vấn chuyên sâu, đồng thời vận hành theo các nguyên tắc: giám sát của con người, minh bạch về giới hạn, bảo mật ngay từ khâu thiết kế và chỉ cung cấp thông tin thay vì lời khuyên pháp lý. Cách tiếp cận này là nền tảng cho sự phát triển bền vững của AI phục vụ cho pháp lý tại Việt Nam.

Từ khóa: Chính sách công, dữ liệu pháp lý, trợ lý pháp luật, trí tuệ nhân tạo.

1. GIỚI THIỆU

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, tác động mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội toàn cầu khi thúc đẩy năng suất, tạo việc làm đòi hỏi kỹ năng cao và nâng cao hiệu quả trong nhiều ngành nghề then chốt. Với tiềm năng trở thành động lực tăng trưởng kinh tế, AI được dự báo có thể đóng góp tới 1,89 nghìn tỷ VND (khoảng 79,3 tỷ USD) vào GDP Việt Nam vào năm 2030 (Access Partnership, 2024). Nhận thức được tầm quan trọng đó, Chính phủ đã ban hành Chiến lược Quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030, đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào top 4 ASEAN và top 50 thế giới (Decision 127/QĐ-TTg, 2021).

Trong lĩnh vực pháp luật, AI có thể tự động hóa các tác vụ lặp lại, tối ưu hóa quy trình nghiên cứu và phân tích tài liệu, qua đó nâng cao hiệu quả và độ chính xác của hoạt động pháp lý; đồng thời phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ pháp luật với chi phí hợp lý, phù hợp với định hướng cải cách tư pháp tại Việt Nam (Nguyen & Tan, 2024).

Tại Việt Nam, tuy đã có một số sáng kiến về dữ liệu pháp lý như VLQA (Nguyen et al., 2025) và Knowledge Graph cho án lệ (Vuong et al., 2023), cùng với các dự thảo khung pháp luật như DTI Law

¹ Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

² Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

^{3,*} Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0945110599, email: linhnh@uef.edu.vn

và PDPL (Nguyen & Tan, 2024), nhưng chưa có mô hình Chatbot AI pháp lý được thiết kế bài bản như chưa có hệ thống hỏi–đáp pháp luật (Legal QA Chatbot) đủ mạnh để xử lý ngôn ngữ pháp lý tiếng Việt; thiếu nguyên tắc vận hành an toàn (giám sát con người, minh bạch nguồn, hạn chế “ảo giác”); Chưa có lộ trình chính thức để tích hợp Chatbot AI vào hệ sinh thái hành nghề luật, từ tra cứu văn bản đến hỗ trợ thủ tục cho người dân.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một mô hình Chatbot AI pháp lý vừa khả thi về mặt kỹ thuật, vừa an toàn về mặt pháp lý và đạo đức, để phục vụ người dân và giới luật sư là một yêu cầu cần thiết.

Đóng góp chính của nghiên cứu như sau:

- (1) Phân tích thực trạng và chính sách quản trị AI pháp lý ở cấp quốc tế và Việt Nam;
- (2) Tổng hợp cơ hội và thách thức trọng yếu trong việc ứng dụng AI cho dịch vụ pháp luật;
- (3) Đề xuất mô hình “Trợ lý pháp luật” dưới dạng Chatbot AI, dựa trên Knowledge Graph + RAG, vận hành theo nguyên tắc minh bạch và giám sát con người;

2. BỐI CẢNH VÀ CHÍNH SÁCH

2.1. Bối cảnh quốc tế

AI đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, thúc đẩy năng suất, tạo việc làm có kỹ năng cao và nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực trọng yếu như y tế, sản xuất và tài chính (UniLaw, 2024; Nguyen & Ho, 2024). Trước sự phát triển này, nhiều quốc gia đang khẩn trương xây dựng các hành lang pháp lý chuẩn hóa, nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm giải trình, minh bạch và công bằng cho các hệ thống AI. Tuy nhiên, AI cũng tiềm ẩn rủi ro khi có thể bị lợi dụng để tạo ra nội dung sai lệch, gây chia rẽ cộng đồng trong một quốc gia. Điều này đòi hỏi sự hợp tác quốc tế để thiết lập các hướng dẫn đạo đức chung cho AI trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 (UniLaw, 2024; Nguyen & Tran, 2024).

2.2. Chính sách tại Việt Nam

Nhận thức được tiềm năng của AI, Chính phủ Việt Nam đã có những bước đi chiến lược mạnh mẽ để xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển của công nghệ này. Một cột mốc quan trọng là việc ban hành Chiến lược Quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030 (theo Quyết định số 127/QĐ-TTg) (Decision 127/QĐ-TTg, 2021). Chiến lược này đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào top 4 ASEAN và top 50 thế giới trong lĩnh vực AI. Điều đáng chú ý là chiến lược không chỉ tập trung vào cơ sở hạ tầng mà còn nhấn mạnh yêu cầu thiết lập một khung pháp lý vững chắc để hỗ trợ quản trị và đổi mới AI (Nguyen & Ho, 2024; Kang, 2025).

Song song đó, hệ thống pháp luật Việt Nam cũng đang nỗ lực vượt ra khỏi cách tiếp cận truyền thống “dò đá qua sông” để khẩn trương xây dựng các khuôn khổ rõ ràng, có khả năng thực thi hơn. Thay vì ban hành các quy định không cần thiết gây cản trở sự sáng tạo, Việt Nam đang tích cực xây dựng một khung pháp lý riêng và toàn diện cho AI (Phung, 2025). Tiêu biểu là Dự thảo Luật Công nghiệp Công nghệ số (DTI Law), dự kiến sớm được trình Quốc hội (Nguyen & Ho, 2024). Đây là dự thảo đầu tiên định nghĩa chính thức về “AI” và “hệ thống AI”, đồng thời thiết lập các tiêu chuẩn đạo đức, hành vi bị cấm và áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để cân bằng giữa đổi mới và giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn. Một quy định quan trọng là yêu cầu dán nhãn nhận dạng cho các sản phẩm do AI tạo ra, nhằm tăng cường tính minh bạch cho người dùng (Nguyen & Ho, 2024). Một văn bản khác là Dự thảo Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá Nhân (PDPL) cũng đang trong quá trình hoàn thiện, hứa hẹn sẽ trở thành bộ luật chung đầu tiên về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam, một yếu tố nền tảng cho việc quản trị AI (Nguyen & Tran, 2024). Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành Quyết định 1290/QĐ-BKHCN về các nguyên tắc AI có trách nhiệm, tuy chỉ mang tính định hướng “luật mềm” nhưng góp phần tạo chuẩn mực cho cộng đồng (Phung, 2025). Ở giai đoạn hiện tại, các văn bản pháp lý cho AI hiện hành vẫn được điều chỉnh như Luật An ninh mạng 2018 (Kang, 2025), trong đó yêu cầu các nền tảng phải chủ động kiểm soát nội dung.

Những bước đi này thể hiện quyết tâm chính trị của Việt Nam trong việc không chỉ đẩy mạnh ứng dụng AI mà còn quản trị công nghệ này một cách có trách nhiệm và bền vững.

3. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA AI TRONG PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM

3.1. Các cơ hội vàng cho Việt Nam

Việc tích hợp AI vào lĩnh vực pháp luật đang mở ra nhiều cơ hội lớn cho Việt Nam, hứa hẹn tạo nên một cuộc cách mạng trong việc nâng cao hiệu quả, độ chính xác và khả năng tiếp cận các dịch vụ pháp lý.

AI giúp tăng cường hiệu quả và năng suất hoạt động pháp lý bằng cách tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và tốn nhiều thời gian như phân tích tài liệu, so sánh án lệ, và rà soát hợp đồng. Điều này giúp các luật sư tiết kiệm thời gian đáng kể, cho phép họ tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược có giá trị cao hơn (UniLaw, 2024; Petry & Gassmann, 2025). Các “luật sư công nghệ” của Unilaw là một ví dụ điển hình cho khả năng xử lý lượng lớn thông tin nhanh hơn nhiều so với phương pháp truyền thống, đồng thời giúp việc phân tích dữ liệu trong các vụ tranh chấp trở nên dễ dàng hơn (Petry & Gassmann, 2025). Bên cạnh đó, AI còn giúp cải thiện độ chính xác và giảm thiểu sai sót của con người, chẳng hạn như phát hiện sự không nhất quán hoặc thiếu thông tin trong các tài liệu pháp lý (UniLaw, 2024; Petry & Gassmann, 2025).

Một trong những tác động xã hội quan trọng nhất của AI là khả năng tăng cường tiếp cận các dịch vụ pháp lý với chi phí hợp lý hơn. Các giải pháp do AI tạo ra có thể giúp dịch vụ pháp lý trở nên dễ tiếp cận hơn, đặc biệt tại những khu vực còn thiếu thốn, phù hợp với định hướng cải cách tư pháp của Việt Nam nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận công lý bình đẳng cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, đặc biệt trong vấn đề tranh chấp dữ liệu (UniLaw, 2024; Petry & Gassmann, 2025).

Ngoài ra, AI còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc phân tích và đưa ra các quyết định pháp lý. Các nghiên cứu gần đây cho thấy việc xây dựng các đồ thị tri thức pháp lý giúp tổ chức thông tin hiệu quả (Vuong et al., 2023), trong khi các công cụ dự đoán kết quả vụ án có thể tối ưu hóa chiến lược tranh tụng (Vuong et al., 2023). giúp tổ chức thông tin hiệu quả, trong khi các công cụ dự đoán kết quả vụ án có thể tối ưu hóa chiến lược tranh tụng. Các hệ thống hỏi đáp pháp lý (LQA) cũng hứa hẹn sẽ hỗ trợ người dân thu thập thông tin pháp lý sơ bộ một cách nhanh chóng (Vuong et al., 2023; Nguyen et al., 2025).

Trên bức tranh rộng hơn, việc ứng dụng AI đang thúc đẩy sự phát triển của một hệ sinh thái công nghệ pháp lý mạnh mẽ tại Việt Nam. Chính phủ khuyến khích đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở hạ tầng, đồng thời công khai các bộ dữ liệu chất lượng cao như VLQA và TVPL, tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự đổi mới (Nguyen & Ho, 2024; Kang, 2025). Bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng AI mã nguồn mở và xây dựng cơ sở hạ tầng trong nước, Việt Nam không chỉ giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài mà còn làm chủ kỹ thuật [4]. Những nỗ lực này đang đặt nền móng vững chắc cho Việt Nam để bắt kịp xu thế thời đại, vươn lên và khẳng định vị thế dẫn đầu về công nghệ AI trong khu vực ASEAN và toàn cầu, góp phần định hình các thực tiễn pháp luật tiến bộ trong tương lai (Growth HQ, 2025).

3.2. Các thách thức cốt lõi tại Việt Nam

Nền tảng và nguồn lực

Rào cản kỹ thuật lớn nhất, được xem như “gót chân Achilles” của AI pháp lý tại Việt Nam, chính là vấn đề về dữ liệu. AI không thể hoạt động hiệu quả nếu thiếu dữ liệu, nhưng Việt Nam đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nghiêm trọng các bộ dữ liệu chất lượng cao và được chú thích (labeled data) với quy mô lớn dành cho văn bản pháp lý tiếng Việt (Vuong et al., 2023; Nguyen et al., 2025; Son et al., 2024). Sự khan hiếm này cản trở sự phát triển của các hệ thống truy xuất thông tin mạnh mẽ. Vấn đề này

càng trở nên trầm trọng hơn do các văn bản pháp lý thường bị hạn chế bởi quyền tác giả và lo ngại về quyền riêng tư, hạn chế tính sẵn có và khả năng chia sẻ các tập dữ liệu cho hoạt động AI. Đồng thời, trong quá trình số hóa hệ thống pháp luật Việt Nam, việc tạo ra các bộ dữ liệu được gán nhãn và chuẩn hóa là một thách thức đáng kể, đòi hỏi nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn sâu rộng cả về kỹ thuật và pháp lý, rất tốn kém và mất nhiều thời gian nghiên cứu (Vuong et al., 2023). Ngoài ra, nhiều dữ liệu hiện có thường chưa được chuẩn hóa, chứa nhiều lỗi như lỗi đánh máy, sai sót dấu câu, gộp các vấn đề khi chuyển đổi định dạng tệp hoặc thiếu thống nhất về phong cách văn bản. Sự khác biệt này cùng với hệ thống pháp luật khác nhau còn gây khó khăn khi sử dụng các bộ dữ liệu pháp lý công khai của các quốc gia khác, khiến Việt Nam gần như phải xây dựng nguồn tài nguyên dữ liệu từ đầu (Vuong et al., 2023).

Pháp lý và đạo đức

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI đã vô tình tạo ra một "vùng xám" pháp lý đầy rủi ro tại Việt Nam, đòi hỏi sự can thiệp kịp thời từ cơ quan quản lý. Việt Nam hiện chưa có một khung pháp lý toàn diện và cụ thể dành riêng cho AI. Mặc dù đã có các quy định liên quan trong các luật hiện hành và Dự thảo Luật Công nghiệp Công nghệ số, hệ thống pháp luật vẫn cần vượt ra khỏi cách tiếp cận truyền thống "dò đá qua sông" để có những quy định rõ ràng hơn (Nguyen & Tran, 2024; Kang, 2025). Các vấn đề cốt lõi như quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung do AI tạo ra và trách nhiệm pháp lý khi AI gây ra thiệt hại vẫn còn bỏ ngõ, không đề cập cụ thể đến sai phạm của AI. Điều này tạo ra nhiều bất cập cho cả nhà phát triển và người dùng AI. Ngoài ra, việc xử lý thông tin pháp lý nhạy cảm đặt ra mối lo ngại lớn về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Mặc dù Nghị định 13/2023/NĐ-CP đã ra đời, việc áp dụng vào các hệ thống AI phức tạp vẫn còn nhiều thách thức. Các công cụ AI học hỏi và cải thiện qua quá trình phân tích, đặt ra vấn đề về chia sẻ và sở hữu dữ liệu giữa các công ty luật (Petry & Gassmann, 2025). Đồng thời, AI còn có nguy cơ củng cố các thành kiến (bias) sẵn có trong dữ liệu nhưng sai lệch, làm sâu sắc thêm bất bình đẳng trong xã hội - một rủi ro đạo đức hiện hữu (Kang, 2025). Hơn nữa, AI có thể bị lợi dụng để tạo ra nội dung độc hại, lan truyền thông tin sai lệch, gây chia rẽ và làm xói mòn lòng tin vào quốc gia do được huấn luyện bằng các thông tin chưa được kiểm tra kỹ lưỡng - vấn đề mà Luật An ninh mạng 2018 của Việt Nam đang nỗ lực và tích cực giải quyết. Một thách thức vận hành tinh vi khác là khả năng các công cụ AI học hỏi từ dữ liệu của các bên, có nguy cơ làm cho "bức tường đạo đức" giữa các công ty luật hoặc các bên đối lập trở nên vô nghĩa (Petry & Gassmann, 2025).

Một vấn đề cũng đáng quan tâm không kém là định nghĩa về "Quyền của AI". Khi AI phát triển, đây là một vấn đề phức tạp và mang tính suy đoán, đặc biệt là liệu các AI này có nên được xem xét có quyền riêng tư hoặc tự do như con người hay không (Kang, 2025).

Kỹ thuật và Chất lượng của Mô hình AI

Ngay cả khi có đủ dữ liệu và khung pháp lý rõ ràng, những hạn chế về kỹ thuật và chất lượng của các mô hình AI hiện tại vẫn là một rào cản đáng kể. Rủi ro đáng lo nhất là AI đưa ra kết quả sai lệch và thiên vị mà chúng ta không phát hiện kịp thời, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như phân tích sai vấn đề hoặc cung cấp thông tin kém chất lượng (Petry & Gassmann, 2025). Hiện tượng "ảo giác" (hallucination) và thiếu chính xác về mặt thực tế là một vấn đề nổi cộm của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận các trường hợp LLM đưa ra câu trả lời mạch lạc nhưng lại sai sự thật, hoặc thậm chí bịa đặt thông tin không có thật, chẳng hạn như đưa ra mức phạt tiền không thỏa đáng hay tạo ra những nguồn văn bản pháp lý không tồn tại (Nguyen et al., 2025). Những lỗi này thường rất tinh vi và khó nhận biết đối với người dùng không có chuyên môn, cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa việc tạo ngôn ngữ bề mặt và lập luận pháp lý vững chắc. Một số mô hình nhỏ hơn như Qwen2.5-14B có thể mắc lỗi cú pháp, tạo cụm từ vô nghĩa khi xử lý văn bản dài và phức tạp. Các thử nghiệm cũng cho thấy nhiều mô hình truy xuất có precision dưới 0.4, nghĩa là chưa đến một nửa điều luật được truy xuất có liên quan. Ngay cả các mô hình tiền huấn luyện trên dữ liệu pháp lý như Legal-BERT cũng chưa đạt

hiệu suất cao, phản ánh hạn chế trong khả năng lập luận pháp lý so với chỉ nhận diện ngôn ngữ bề mặt (Nguyen et al., 2025).

Sự chấp nhận và yếu tố con người

Rào cản lớn nhất đối với việc ứng dụng AI trong pháp luật không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở chính yếu tố con người - bao gồm các chuyên gia pháp lý và công chúng. Các hệ thống AI được thiết kế để hỗ trợ chứ không thay thế hoàn toàn các chuyên gia pháp lý. Điều này đảm bảo rằng sự phán đoán của con người vẫn là yếu tố quyết định cuối cùng trong quy trình pháp lý. Chính vì vai trò trung tâm đó, sự chấp nhận AI trong ngành luật còn khá hạn chế. Sự hoài nghi này thể hiện rõ qua một minh chứng: "85% các luật sư phản đối việc sử dụng AI để soạn thảo các phần lý lẽ của phán quyết" (Petry & Gassmann, 2025). Điều này một phần đến từ đường cong học tập và thích ứng mà các chuyên gia pháp lý phải đối mặt, cũng như sự thiếu kinh nghiệm và hiểu biết chung về AI trong ngành. Ngoài ra, việc ứng dụng AI còn làm nảy sinh các vấn đề xã hội và vận hành phức tạp. AI có thể tạo ra việc làm mới, nhưng đồng thời cũng thay thế nhiều hình thức lao động truyền thống (Form, 2024). Các câu hỏi pháp lý mới cũng phát sinh, chẳng hạn như liệu các bên trong một tranh chấp có phải công bố việc sử dụng AI hay không, và liệu họ có quyền từ chối việc tòa án sử dụng AI để ra quyết định. Những vấn đề này cho thấy việc xây dựng niềm tin và xác định đúng vai trò của AI là một thách thức lớn về mặt nhận thức và văn hóa trong lĩnh vực luật.

4. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỢ LÝ PHÁP LUẬT

4.1 Tính khả thi và sự cần thiết

Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên chuyển đổi số mạnh mẽ, và việc xây dựng một mô hình trợ lý pháp luật là hoàn toàn khả thi. Về mặt kỹ thuật, các nghiên cứu tiên phong trong nước đã chứng minh năng lực xử lý ngôn ngữ pháp lý tiếng Việt của các mô hình. Các phương pháp xây dựng đồ thị tri thức (Knowledge Graph) đã cho thấy khả năng tổ chức thông tin hiệu quả (Vuong et al., 2023), trong khi các kỹ thuật tạo dữ liệu tổng hợp (Synthetic Data) đang giúp khắc phục vấn đề khan hiếm dữ liệu huấn luyện (Son et al., 2024). Sự ra đời của các bộ dữ liệu chất lượng cao như VLQA cũng cung cấp một nguồn tài nguyên quý giá để đào tạo và đánh giá các hệ thống hỏi đáp pháp lý (Nguyen et al., 2025). Về mặt chính sách, Chiến lược AI Quốc gia với mục tiêu đưa Việt Nam vào top 4 ASEAN đã tạo ra một hành lang pháp lý và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ, khuyến khích đầu tư vào cả nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng (Kang, 2025).

4.2. Vai trò và chức năng

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là mô hình Trợ lý pháp luật này không phải là một "luật sư AI" thay thế hoàn toàn con người, mà là một công cụ hỗ trợ cấp 1. Nó được thiết kế để thực hiện các chức năng chính sau:

- (1) *Tra cứu thông tin pháp lý cơ bản:* Giúp người dân, luật sư và các học giả dễ dàng tìm kiếm và truy cập thông tin pháp lý một cách hiệu quả.
- (2) *Hướng dẫn thủ tục hành chính:* Hỗ trợ trong các tác vụ pháp lý như phân tích tài liệu, so sánh án lệ, và đánh giá sơ bộ vụ án, từ đó tự động hóa các tác vụ lặp lại và tối ưu hóa quy trình làm việc.
- (3) *Kết nối với luật sư khi cần tư vấn chuyên sâu:* Bằng cách cung cấp các giải pháp hiệu quả về chi phí, công nghệ này có thể mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ pháp lý, khuyến khích các cá nhân và doanh nghiệp tìm kiếm hỗ trợ chuyên nghiệp khi cần thiết, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của con người trong các khía cạnh đòi hỏi sự khéo léo và nhạy cảm.

4.3. Công nghệ sử dụng

Mô hình này có thể được xây dựng dựa trên các nền tảng công nghệ tiên tiến đã được nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam:

- (1) *Lõi tri thức (Knowledge Core)*: Sử dụng Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) để cấu trúc hóa dữ liệu, kết nối các thực thể như tòa án, vụ án, lĩnh vực và luật, tạo ra một "bộ não" có khả năng suy luận ngữ nghĩa (Vuong et al., 2023).
- (2) *Hệ thống Hỏi - Đáp và Truy xuất thông tin (QA & IR)*: Tận dụng các bộ dữ liệu như VLQA để huấn luyện các mô hình truy xuất dựa trên nhúng (Embedding-based models) như Sentence-BERT, ColBERT và các mô hình Hỏi-Đáp (QA) như PhoBERT, ViT5, đồng thời đánh giá khả năng học theo ngữ cảnh của các LLMs mới nhất (Llama 3.1, GPT-4o) (Nguyen et al., 2025).
- (3) *Kiến trúc hệ thống Chatbot*: Ứng dụng một quy trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) toàn diện, bao gồm thu thập dữ liệu, làm sạch, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu vector (Qdrant), và tối ưu hóa bằng các kỹ thuật tiên tiến như Retrieval-Augmented Generation (RAG) và mô hình xếp hạng lại (re-ranking model) để đảm bảo câu trả lời chính xác và phù hợp nhất.

4.4. Nguyên lý vận hành trợ lý pháp luật

Việc vận hành mô hình tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi sau:

- (1) *Xây dựng nền tảng tri thức từ dữ liệu pháp lý*: Bao gồm thu thập, chuẩn hóa và trích xuất thông tin để xây dựng đồ thị tri thức.
 - Thu thập và tiền xử lý dữ liệu: Hệ thống bắt đầu bằng việc thu thập một lượng lớn tài liệu pháp lý từ các nguồn chính thức. Dữ liệu thô sau đó được làm sạch, chuẩn hóa để loại bỏ nhiễu, và được tổ chức thành các định dạng có cấu trúc để xử lý tiếp theo.
 - Trích xuất thông tin và xây dựng đồ thị tri thức: Sử dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), hệ thống tự động trích xuất các thực thể (vụ án, tòa án, điều luật) và các mối quan hệ ngữ nghĩa giữa chúng. Các thực thể và quan hệ này được dùng để triển khai một đồ thị tri thức (Knowledge Graph)—đóng vai trò là "bộ não" của hệ thống, biểu diễn một lượng lớn kiến thức pháp lý và cho phép truy vấn có cấu trúc.
- (2) *Tối ưu hóa mô hình suy luận và truy xuất*: Kết hợp mô hình sparse retrieval (BM25) và dense retrieval (bi-encoder, ColBERT), cùng với extractive QA và generative QA, nhằm nâng cao chất lượng trả lời.
 - Mô hình Truy xuất Thông minh: Hệ thống kết hợp cả mô hình truy xuất thưa (Sparse Retrieval) như BM25 và mô hình truy xuất dày đặc (Dense Retrieval) như bi-encoder và ColBERT. Các mô hình này được tăng cường bởi dữ liệu tổng hợp và các kỹ thuật tiên đạo tạo đặc biệt như CoT-MAE để thực hiện khớp ngữ nghĩa thay vì chỉ khớp từ khóa.
 - Mô hình Hỏi-Đáp Đa dạng: Hệ thống tích hợp cả mô hình trích xuất (Extractive QA) để cắt các đoạn văn bản chính xác từ nguồn và mô hình sinh (Generative QA) để tạo ra các câu trả lời hoàn chỉnh. Khả năng học theo ngữ cảnh của các LLMs hàng đầu cũng được tận dụng để xử lý các câu hỏi phức tạp.
- (3) *Con người Giám sát và Quyết định (Human-in-the-Loop)*: Đây là nguyên lý vận hành mang tính đạo đức và an toàn. Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ chứ không thay thế chuyên gia pháp lý. Mọi hoạt động của AI phải có sự giám sát và kiểm duyệt của con người, và quyền ra quyết định cuối cùng luôn thuộc về chuyên gia. AI chỉ đóng vai trò cung cấp thông tin, phân tích và đề xuất, còn sự phán đoán của con người vẫn là yếu tố trung tâm.

- (4) *Minh bạch về Khả năng và Giới hạn*: Hệ thống phải được thiết kế để luôn tự thông báo rõ ràng cho người dùng biết nó là một AI và có thể mắc lỗi. Mọi câu trả lời phải đi kèm với khả năng truy xuất nguồn gốc (traceability), cho phép người dùng kiểm tra xem thông tin được lấy từ đâu. Hệ thống cũng phải chủ động cảnh báo về khả năng tạo ra thông tin không chính xác hoặc "ảo giác".
- (5) *Bảo mật ngay từ Thiết kế (Security by Design)*: Dữ liệu của người dùng phải được mã hóa và bảo vệ nghiêm ngặt ở mọi giai đoạn. Việc tuân thủ các quy định như Nghị định 13/2023/NĐ-CP phải là một yêu cầu thiết kế hệ thống ngay từ đầu, đảm bảo quyền riêng tư và ngăn chặn việc chia sẻ thông tin nhạy cảm.
- (6) *Cung cấp Thông tin, không phải Lời khuyên Pháp lý*: Logic của hệ thống phải được lập trình để chỉ cung cấp thông tin, trích dẫn luật và các giải thích dựa trên dữ liệu nguồn. Phải có các bộ lọc và cơ chế an toàn để ngăn chặn hệ thống đưa ra các câu trả lời mang tính kết luận, phán xét hoặc đưa ra lời khuyên pháp lý thay thế vai trò của luật sư, đồng thời thừa nhận các yếu tố con người như sự khéo léo và nhạy cảm là không thể thay thế.

5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trí tuệ nhân tạo đang mở ra một cơ hội lịch sử cho ngành pháp luật Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả, độ chính xác và khả năng tiếp cận công lý. Tuy nhiên, để tận dụng tiềm năng này, Việt Nam cần vượt qua nhiều thách thức cốt lõi liên quan đến dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, khung pháp lý – đạo đức và sự chấp nhận từ phía con người. Trong bối cảnh đó, mô hình Trợ lý pháp luật dưới dạng Chatbot AI được đề xuất không chỉ là một ứng dụng công nghệ, mà còn là giải pháp chiến lược. Mô hình này có thể vừa hỗ trợ tra cứu pháp luật, hướng dẫn thủ tục, cung cấp thông tin sơ bộ cho người dân và luật sư, vừa đóng vai trò như một “phòng thí nghiệm sống” để tích lũy dữ liệu, tinh chỉnh thuật toán và kiểm chứng hiệu quả của AI trong thực tiễn pháp lý Việt Nam. Tuy vậy, mô hình hiện mới ở mức đề xuất, chưa được triển khai thực tế và cũng chưa có bộ chỉ số đánh giá (KPI) để đo lường hiệu quả.

Trong tương lai, nghiên cứu cần tập trung vào việc hiện thực hóa mô hình này, đồng thời thiết lập một hệ thống KPI nhằm đo lường các tiêu chí quan trọng như: độ chính xác câu trả lời, mức độ minh bạch và khả năng truy xuất nguồn, tỷ lệ hạn chế “ảo giác”, mức độ an toàn dữ liệu và sự hài lòng của người dùng. Việc triển khai thí điểm, song song với xây dựng hành lang pháp lý thử nghiệm (regulatory sandbox), sẽ là bước đi cần thiết để kiểm chứng tính khả thi trước khi mở rộng ứng dụng trong toàn hệ thống pháp luật Việt Nam.

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Access Partnership. (2024). *Economic impact report: Driving digital growth in Vietnam with Google*. Access Partnership.

Decision 127/QĐ-TTg. (2021). *Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030*. CSIRO Research.

Form, V. L. (2024). *Managing AI development: Legal challenges and responsibilities*. VietNamLaw & Legal Form.

Growth HQ. (2025). *Revolutionizing legal frameworks: Vietnam's strategic embrace of AI in the legal sector*. Growth HQ.

Kang, D. J. (2025). *Governing AI with ethics and law to guide Vietnam's evolving future*. RMIT Vietnam.

Nguyen, T. M., Nguyen, H. T., Dao, T. K., Phan, X. H., Nguyen, H. T., & Vuong, T. H. Y. (2025). *VLQA: The first comprehensive, large, and high-quality Vietnamese dataset for legal question answering*. arXiv.

Nguyen, T. N. N., & Tran, B. T. (2024). *AI and the laws: Navigating content & IP challenges*. KPMG.

Nguyen, X. T., & Ho, M. K. T. (2024). *AI regulations in Vietnam and opportunities for investors*. Lexology.

Petry, J., & Gassmann, T. (2025). *Artificial intelligence in dispute resolution: Developments, challenges and perspectives for legal practice*. Reuters.

Phung, M. T. (2025). *AI & digital asset legal frameworks in Vietnam: VCI Legal managing partner speech at Asia DX Summit 2025*. VCI Legal.

Son, P. T., Hieu, N. D., An, N. D., & Sang, D. V. (2024). *Improving Vietnamese legal document retrieval using synthetic data*. Hanoi.

UniLaw. (2024). *AI lawyers in Vietnam*. Unilaw.vn.

Vuong, T. H. Y., Hoang, M. Q., Nguyen, T. M., Nguyen, H. T., & Nguyen, H. T. (2023). *Constructing a knowledge graph for Vietnamese legal cases with heterogeneous graphs*. VNU University of Engineering and Technology.